Instrukcja laboratoryjna nr 2

Sprzęt do badań EEG i procedura przygotowania rejestracji

Neurofizjologia i pomiar EEG
Psychologia, studia II stopnia — specjalność neuropsychologia kliniczna

Czas trwania zajęć: 120 minut

1. Cele zajęć

- Zapoznanie z rodzajami elektrod i czepków EEG oraz zasadą działania wzmacniacza sygnału.
- Nauka prawidłowego przygotowania stanowiska badawczego zgodnie z systemem 10–20.
- Ćwiczenie procedury zakładania czepka i osiągania niskiej impedancji elektrod.
- Kształtowanie właściwego kontaktu z osobą badaną podczas przygotowania do badania.

2. Wprowadzenie teoretyczne

2.1. Rodzaje elektrod

- **Elektrody mokre (żelowe/pastowe)** – Ag/AgCl, wymagają żelu przewodzącego; wysoka jakość sygnału, niska impedancja (docelowo < 5–$10\,k\Omega$), czasochłonne przygotowanie.
- **Elektrody suche** – brak konieczności aplikacji żelu, szybsze zakładanie, wyższa i mniej stabilna impedancja, częściej stosowane w rozwiązaniach mobilnych/konsumenckich.
- **Elektrody aktywne vs. pasywne** – elektrody aktywne zawierają wstępny wzmacniacz przy samej elektrodzie, co zwiększa odporność na zakłócenia przy dłuższych kablach.

2.2. System rozmieszczenia elektrod 10–20

Międzynarodowy system 10–20 (Jasper, 1958) definiuje pozycje elektrod na podstawie procentowych odległości (10% i 20%) między punktami anatomicznymi: nasion, inion oraz punktami przedusznymi. Litery oznaczają okolicę (Fp – czołowo-biegunowa, F – czołowa, C – centralna, P – ciemieniowa, O – potyliczna, T – skroniowa), a cyfry – stronę (parzyste: prawa, nieparzyste: lewa, z: linia środkowa). Zagęszczone warianty (10–10, 10–5) stosuje się przy większej liczbie kanałów.

2.3. Wzmacniacz sygnału i impedancja

Wzmacniacz EEG podnosi amplitudę mikrowoltowego sygnału (rzędu 10–100 μV) do poziomu umożliwiającego digitalizację, jednocześnie odfiltrowując zakłócenia sieciowe (50 Hz) dzięki wzmocnieniu różnicowemu (*common mode rejection*). Wysoka i niejednorodna impedancja między elektrodami zniekształca sygnał i zwiększa podatność na artefakty – dlatego kontrola impedancji jest obowiązkowym etapem przed rejestracją.

Zasada bezpieczeństwa i komfortu: Osoba badana musi być informowana o każdym etapie przygotowania, mieć możliwość przerwania procedury oraz komfortowe warunki (temperatura, oświetlenie, brak pośpiechu).

3. Sprzęt i materiały

Czepek EEG (rozmiary S/M/L), zestaw elektrod Ag/AgCl, żel przewodzący, strzykawki do aplikacji żelu, taśma miernicza, wzmacniacz EEG, oprogramowanie do kontroli impedancji, ręczniki papierowe, spirytus do oczyszczenia skóry.

4. Przebieg zajęć (harmonogram, 120 min)

Czas	Aktywność
0–10 min	Powtórzenie materiału z zajęć 1, wprowadzenie do systemu 10–20.
10–30 min	Prezentacja rodzajów elektrod, czepków i wzmacniacza – pokaz sprzętu.
30–45 min	Demonstracja prowadzącego: pomiar głowy, dobór rozmiaru czepka, zakładanie czepka.
45–55 min	Przerwa.
55–90 min	Ćwiczenia praktyczne w parach: zakładanie czepka i aplikacja żelu (zadanie 1).
90–110 min	Kontrola impedancji i korekta przygotowania elektrod (zadanie 2).
110–120 min	Zdjęcie czepka, omówienie trudności, podsumowanie.

5. Zadania do wykonania

Zadanie 1. W parach: zmierzcie obwód głowy oraz odległość nasion–inion partnera/partnerki, dobierzcie odpowiedni rozmiar czepka i prawidłowo go załóżcie, lokalizując punkt Cz.

Zadanie 2. Zaaplikujcie żel przewodzący do min. 8 wskazanych przez prowadzącego elektrod, a następnie zmierzcie impedancję każdej z nich, dążąc do wartości poniżej progu ustalonego przez prowadzącego.

Zadanie 3. Sporządźcie krótki protokół przygotowania badania (checklist) zawierający wszystkie kroki procedury wraz z potencjalnymi źródłami błędu.

6. Kryteria zaliczenia ćwiczenia

Poprawność wykonania procedury zakładania czepka i lokalizacji elektrod (40%), osiągnięta jakość impedancji (30%), jakość merytoryczna protokołu/checklisty (30%).

7. Pytania kontrolne

1. Na czym polega procentowy podział głowy w systemie 10–20?
2. Dlaczego wysoka impedancja pogarsza jakość sygnału EEG?
3. Jakie są zalety i wady elektrod suchych względem mokrych?
4. Jakie elementy procedury służą zapewnieniu komfortu osoby badanej?

8. Literatura

1. Szumska, I. (2019). *Neurofizjologia i neuropsychologia – skrypt dla studentów AEH*. Wydawnictwo AEH.
2. Biasiucci, A., Franceschiello, B., & Murray, M. M. (2019). Electroencephalography. *Current Biology, 29*(3), R80–R85.
3. Kalat, J. W. (2019). *Biological Psychology*. Cengage Learning.